

微分方程求解总结讲解

常微分方程 · 线性方程 · 齐次非齐次 · 特解通解

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：微分方程题的关键不是死记形式，而是先识别类型，再套对应解法。考研常见主线是：一阶方程的分离变量、齐次方程、一阶线性方程、可降阶高阶方程、二阶线性常系数齐次与非齐次方程，以及特解、通解和初值条件的关系。

一、基本概念

1. 微分方程与常微分方程

含有未知函数及其导数的方程称为微分方程。若未知函数只含一个自变量，则称为常微分方程，简称 ODE。

例如

$$y' + y = e^x$$

是关于未知函数 $y = y(x)$ 的一阶常微分方程。

若未知函数含有多个自变量，并含偏导数，则称为偏微分方程。考研数学中，本专题主要处理常微分方程。

2. 阶数

微分方程中出现的最高阶导数的阶数称为方程的阶。

$$y' = xy$$

是一阶微分方程。

$$y'' + 3y' + 2y = 0$$

是二阶微分方程。

一般 n 阶常微分方程可写成

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

若能解出最高阶导数，也可写成

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

3. 解、通解、特解

若函数 $y = \varphi(x)$ 代入微分方程后使方程恒成立，则称 $y = \varphi(x)$ 为该微分方程的一个解。

含有任意常数的解称为通解。对于 n 阶微分方程，通解通常含有 n 个相互独立的任意常数：

$$y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$$

由初始条件或边界条件确定任意常数后得到的具体解称为特解。

例如

$$y' = 2x$$

积分得通解

$$y = x^2 + C$$

若给定 $y(0) = 1$ ，则 $C = 1$ ，特解为

$$y = x^2 + 1$$

4. 初值问题

给定方程和初始条件的问题称为初值问题。例如

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

求解步骤是：先求通解，再把初始条件代入，确定任意常数。

二、一阶可分离变量方程

1. 标准形式

若一阶微分方程可写成

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

则称为可分离变量方程。

当 $g(y) \neq 0$ 时，两边分离变量：

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$$

两边积分：

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$$

这就是通解的隐式形式。

2. 解题模板

1. 把所有含 y 的项移到 dy 一侧，把所有含 x 的项移到 dx 一侧。
2. 两边积分。
3. 化简通解。
4. 若有初值条件，代入确定常数。

易错点：分离变量时，如果除掉了 $g(y)$ ，要注意 $g(y) = 0$ 可能带来常数解。考试中若题目强调完整解，应检查这类解是否遗漏。

3. 例题

题目 求解 $y' = xy$ 。

解析：方程可写为

$$\frac{dy}{dx} = xy$$

当 $y \neq 0$ 时分离变量：

$$\frac{dy}{y} = xdx$$

两边积分：

$$\int \frac{dy}{y} = \int xdx$$

得到

$$\ln|y| = \frac{x^2}{2} + C$$

于是

$$y = Ce^{\frac{x^2}{2}}$$

其中 C 可取任意常数。 $C = 0$ 时也包含常数解 $y = 0$ 。

三、一阶齐次方程

1. 齐次一阶方程的形式

若一阶微分方程可写成

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

则称为一阶齐次方程。

注意这里的“齐次”指 y' 右端只依赖比值 $\frac{y}{x}$ ，不是线性方程中的齐次与非齐次概念。

2. 代换方法

令

$$v = \frac{y}{x}$$

即

$$y = vx$$

对 x 求导：

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

代入原方程：

$$v + x \frac{dv}{dx} = F(v)$$

于是

$$x \frac{dv}{dx} = F(v) - v$$

若 $F(v) - v \neq 0$ ，可分离变量：

$$\frac{dv}{F(v) - v} = \frac{dx}{x}$$

两边积分，再把 $v = \frac{y}{x}$ 代回。

3. 例题

题目 求解 $y' = 1 + \frac{y}{x}$ 。

解析：令 $v = \frac{y}{x}$ ，则 $y = vx$ ，所以

$$y' = v + xv'$$

代入：

$$v + xv' = 1 + v$$

得到

$$xv' = 1$$

即

$$dv = \frac{dx}{x}$$

积分：

$$v = \ln|x| + C$$

代回 $v = \frac{y}{x}$ ：

$$y = x[\ln|x| + C]$$

四、一阶线性微分方程

1. 标准形式

一阶线性微分方程标准形式为

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

其中 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 是已知函数。

若 $Q(x) = 0$ ，称为一阶线性齐次方程：

$$y' + P(x)y = 0$$

若 $Q(x) \neq 0$ ，称为一阶线性非齐次方程：

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

2. 齐次方程解法

对于

$$y' + P(x)y = 0$$

有

$$\frac{dy}{dx} = -P(x)y$$

分离变量：

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx$$

积分：

$$\ln|y| = -\int P(x)dx + C$$

所以通解为

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}$$

3. 非齐次方程积分因子法

对

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

取积分因子

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$$

两边乘以 $\mu(x)$ ：

$$\mu y' + \mu P y = \mu Q$$

由于

$$(\mu y)' = \mu y' + \mu' y$$

又

$$\mu' = P\mu$$

所以

$$(\mu y)' = \mu y' + \mu P y$$

方程化为

$$(\mu y)' = \mu Q$$

两边积分：

$$\mu y = \int \mu(x) Q(x) dx + C$$

因此通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int e^{\int P(x) dx} Q(x) dx + C \right]$$

4. 通解结构

非齐次线性方程的通解可写成

$$y = y_h + y_p$$

其中 y_h 是对应齐次方程的通解， y_p 是非齐次方程的一个特解。

也就是说：

$$\text{非齐次通解} = \text{齐次通解} + \text{非齐次一个特解}$$

5. 例题

题目 求解 $y' - 2y = e^{3x}$ 。

解析：这里

$$P(x) = -2, \quad Q(x) = e^{3x}$$

积分因子为

$$\mu(x) = e^{\int -2 dx} = e^{-2x}$$

两边乘以 e^{-2x} ：

$$e^{-2x} y' - 2e^{-2x} y = e^x$$

左边是

$$(e^{-2x} y)'$$

所以

$$(e^{-2x} y)' = e^x$$

积分得

$$e^{-2x} y = e^x + C$$

于是

$$y = e^{3x} + Ce^{2x}$$

其中 Ce^{2x} 是齐次通解, e^{3x} 是一个非齐次特解。

五、伯努利方程

1. 标准形式

伯努利方程为

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

其中 $n \neq 0, 1$ 。

当 $n = 0$ 时，它就是一阶线性方程；当 $n = 1$ 时，可合并为可分离变量方程。

2. 代换推导

两边同除以 y^n ：

$$y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

令

$$z = y^{1-n}$$

则

$$z' = (1-n)y^{-n}y'$$

所以

$$y^{-n}y' = \frac{z'}{1-n}$$

代入得

$$\frac{z'}{1-n} + P(x)z = Q(x)$$

两边乘以 $1-n$ ：

$$z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

这样就化为一阶线性微分方程。

3. 解题模板

1. 识别 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ 。
2. 除以 y^n 。
3. 令 $z = y^{1-n}$ 。
4. 解关于 z 的一阶线性方程。
5. 代回 y 。

六、全微分方程

1. 标准形式

方程

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

若存在函数 $u(x, y)$, 使得

$$du = Mdx + Ndy$$

则称该方程为全微分方程。此时通解为

$$u(x, y) = C$$

2. 判别条件

若 M, N 在单连通区域内有连续偏导数, 则方程为全微分方程的充分必要条件是

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

3. 求解方法

由

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y)$$

先对 x 积分:

$$u(x, y) = \int M(x, y)dx + \varphi(y)$$

再对 y 求偏导, 并令其等于 $N(x, y)$:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y)$$

求出 $\varphi'(y)$, 进而得到 $\varphi(y)$ 。最后写出

$$u(x, y) = C$$

4. 例题

题目 求解 $(2xy + 1)dx + x^2dy = 0$ 。

解析: 这里

$$M = 2xy + 1, \quad N = x^2$$

有

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$$

因此是全微分方程。设

$$du = (2xy + 1)dx + x^2dy$$

由 $u_x = 2xy + 1$, 对 x 积分:

$$u = x^2y + x + \varphi(y)$$

再对 y 求偏导:

$$u_y = x^2 + \varphi'(y)$$

令 $u_y = N = x^2$, 得

$$\varphi'(y) = 0$$

所以通解为

$$x^2y + x = C$$

七、可降阶高阶微分方程

有些高阶方程虽然阶数较高，但可以通过积分或变量代换降阶。

1. 形如 $y^{(n)} = f(x)$

直接连续积分 n 次。

例如

$$y'' = 6x$$

积分一次：

$$y' = 3x^2 + C_1$$

再积分：

$$y = x^3 + C_1x + C_2$$

2. 形如 $y'' = f(x, y')$

方程不显含 y 。令

$$p = y'$$

则

$$y'' = p' = \frac{dp}{dx}$$

方程化为一阶方程

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p)$$

先求 $p(x)$ ，再由 $y' = p(x)$ 积分求 y 。

3. 形如 $y'' = f(y, y')$

方程不显含 x 。令

$$p = y'$$

把 p 看作 y 的函数。由链式法则

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

于是方程化为

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

这是关于 p 与 y 的一阶方程。

易错点：不显含 x 时不能简单令 $p' = y''$ 后仍对 x 积分。关键是把 $p = y'$ 看作 y 的函数，使用 $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 。

八、线性微分方程总论

1. n 阶线性微分方程

n 阶线性微分方程的一般形式为

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$$

若 $f(x) = 0$, 称为线性齐次微分方程:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = 0$$

若 $f(x) \neq 0$, 称为线性非齐次微分方程:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x)$$

2. 齐次线性方程解的叠加原理

若 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 都是齐次线性方程的解, 则

$$y = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_ny_n$$

也是齐次线性方程的解。

如果 $y_1, \dots, y_n$ 线性无关, 则齐次方程通解为

$$y_h = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_ny_n$$

3. 非齐次线性方程通解结构

若 y_p 是非齐次方程的一个特解, y_h 是对应齐次方程的通解, 则非齐次方程通解为

$$y = y_h + y_p$$

证明思路:

令线性微分算子为 L 。非齐次方程为

$$L(y) = f(x)$$

若

$$L(y_p) = f(x), \quad L(y_h) = 0$$

则

$$L(y_h + y_p) = L(y_h) + L(y_p) = 0 + f(x) = f(x)$$

所以 $y_h + y_p$ 是非齐次方程的解。

反过来, 若 y_1 和 y_2 是同一个非齐次方程的两个解, 则

$$L(y_1 - y_2) = L(y_1) - L(y_2) = f(x) - f(x) = 0$$

所以两个非齐次解之差是对应齐次方程的解。

九、二阶线性常系数齐次方程

1. 标准形式

二阶线性常系数齐次方程为

$$y'' + py' + qy = 0$$

其中 p, q 为常数。

设试探解

$$y = e^{rx}$$

则

$$y' = re^{rx}, \quad y'' = r^2e^{rx}$$

代入方程：

$$(r^2 + pr + q)e^{rx} = 0$$

由于 $e^{rx} \neq 0$ ，得到特征方程：

$$r^2 + pr + q = 0$$

2. 三种根的情况

特征根情况	齐次通解
两个不等实根 r_1, r_2	$y_h = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
两个相等实根 $r_1 = r_2 = r$	$y_h = (C_1 + C_2x)e^{rx}$
共轭复根 $r = \alpha \pm \beta i$	$y_h = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

3. 例题

题目 求解 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 。

解析：特征方程为

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

即

$$(r - 1)(r - 2) = 0$$

所以

$$r_1 = 1, \quad r_2 = 2$$

通解为

$$y = C_1e^x + C_2e^{2x}$$

十、二阶线性常系数非齐次方程

1. 标准形式与总思路

二阶线性常系数非齐次方程为

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

通解为

$$y = y_h + y_p$$

其中 y_h 由对应齐次方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

求出, y_p 是非齐次方程的一个特解。

2. 待定系数法适用对象

待定系数法常用于 $f(x)$ 为以下类型:

1. 多项式 $P_{m(x)}$ 。
2. 指数函数 $e^{\lambda x}$ 。
3. 三角函数 $\cos \omega x$ 、 $\sin \omega x$ 。
4. 它们的有限和或乘积, 如 $e^{\lambda x} P_{m(x)}$ 、 $e^{\lambda x} [A \cos \omega x + B \sin \omega x]$ 。

3. 特解设法

右端 $f(x)$	特解初设形式
$P_{m(x)}$	$y_p = Q_{m(x)}$
$e^{\lambda x} P_{m(x)}$	$y_p = e^{\lambda x} Q_{m(x)}$
$A \cos \omega x + B \sin \omega x$	$y_p = M \cos \omega x + N \sin \omega x$
$e^{\lambda x} (A \cos \omega x + B \sin \omega x)$	$y_p = e^{\lambda x} (M \cos \omega x + N \sin \omega x)$

如果初设形式与齐次解重复, 需要乘以 x^k , 其中 k 是重复根的重数。更一般地:

$$y_p = x^k \times \text{原初设形式}$$

其中 k 为对应特征根在特征方程中的重数。

4. 例题: 右端为指数函数

题目 求解 $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$ 。

解析: 先求齐次解。特征方程:

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

所以

$$r_1 = 1, \quad r_2 = 2$$

对应齐次通解:

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

右端是 e^{3x} , 且 3 不是特征根, 设

$$y_p = Ae^{3x}$$

则

$$y_{p'} = 3Ae^{3x}, \quad y_{p''} = 9Ae^{3x}$$

代入左端：

$$y_{p''} - 3y_{p'} + 2y_p = (9A - 9A + 2A)e^{3x} = 2Ae^{3x}$$

令其等于 e^{3x} ，得

$$2A = 1$$

所以

$$A = \frac{1}{2}$$

通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2} e^{3x}$$

5. 例题：右端与齐次解重复

题目 求解 $y'' - 3y' + 2y = e^x$ 。

解析：对应齐次通解仍为

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

右端 e^x 对应的 $\lambda = 1$ 是特征根，且为一重根，所以不能设 Ae^x ，应乘以 x ：

$$y_p = Axe^x$$

计算：

$$y_{p'} = Ae^x + Axe^x = A(1+x)e^x$$

$$y_{p''} = A(2+x)e^x$$

代入：

$$\begin{aligned} y_{p''} - 3y_{p'} + 2y_p &= A[(2+x) - 3(1+x) + 2x]e^x \\ &= A[-1]e^x \end{aligned}$$

令其等于 e^x ，得

$$A = -1$$

因此

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - xe^x$$

十一、常数变易法

1. 一阶线性方程中的常数变易

一阶线性齐次方程

$$y' + P(x)y = 0$$

通解为

$$y_h = Ce^{-\int P(x)dx}$$

将常数 C 看成函数 $C(x)$:

$$y = C(x)e^{-\int P(x)dx}$$

代入非齐次方程 $y' + P(x)y = Q(x)$, 即可求出 $C'(x)$ 。这与积分因子法本质一致。

2. 二阶线性方程中的常数变易

对于

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

若对应齐次方程有一组基本解 y_1, y_2 , 则设特解为

$$y_p = u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2$$

附加条件

$$u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0$$

并要求

$$u_1'y_1' + u_2'y_2' = f(x)$$

解线性方程组可得

$$u_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \quad u_2' = \frac{y_1 f}{W}$$

其中

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

因此

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 f}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 f}{W} dx$$

常数变易法适用范围比待定系数法更广, 但计算量通常更大。

十二、欧拉方程

1. 标准形式

二阶欧拉方程常写为

$$x^2 y'' + axy' + by = f(x)$$

对应齐次方程为

$$x^2 y'' + axy' + by = 0$$

2. 齐次欧拉方程解法

设

$$y = x^r$$

则

$$y' = rx^{r-1}, \quad y'' = r(r-1)x^{r-2}$$

代入齐次方程：

$$x^2 r(r-1)x^{r-2} + axrx^{r-1} + bx^r = 0$$

化简：

$$[r(r-1) + ar + b]x^r = 0$$

得到特征方程：

$$r(r-1) + ar + b = 0$$

也即

$$r^2 + (a-1)r + b = 0$$

然后按特征根情况写解：

根的情况	齐次通解
不等实根 r_1, r_2	$y = C_1 x^{r_1} + C_2 x^{r_2}$
相等实根 r	$y = (C_1 + C_2 \ln x)x^r$
复根 $r = \alpha \pm \beta i$	$y = x^\alpha [C_1 \cos(\beta \ln x) + C_2 \sin(\beta \ln x)]$

十三、齐次与非齐次、特解与通解的关系

1. 齐次与非齐次的区别

对线性方程

$$L(y) = f(x)$$

若右端 $f(x) = 0$ ，称为齐次方程；若 $f(x) \neq 0$ ，称为非齐次方程。

齐次方程：

$$L(y) = 0$$

非齐次方程：

$$L(y) = f(x)$$

2. 特解不是唯一的

非齐次方程的特解只要求满足原方程，不要求含有任意常数。特解一般不唯一。

如果 y_p 是一个特解， y_h 是对应齐次方程任意解，则

$$y_p + y_h$$

仍然是非齐次方程的解。

所以“特解”只是用来构造通解的一块砖，不是唯一答案。

3. 通解必须包含完整任意常数

一阶方程通解通常含 1 个任意常数；二阶方程通解通常含 2 个任意常数； n 阶方程通解通常含 n 个任意常数。

对于非齐次线性方程，不能只写一个特解，必须补上对应齐次通解：

$$y = y_h + y_p$$

易错点：很多错误答案只求出了 y_p ，没有加 y_h 。只要是非齐次线性微分方程，最终通解一定要写成“齐次通解 + 一个非齐次特解”。

十四、典型综合例题

例题 1：初值问题

题目 求解初值问题 $y' + y = e^x$, $y(0) = 2$ 。

解析：这是一阶线性方程，

$$P(x) = 1, \quad Q(x) = e^x$$

积分因子：

$$\mu = e^{\int 1 dx} = e^x$$

两边乘以 e^x ：

$$e^x y' + e^x y = e^{2x}$$

即

$$(e^x y)' = e^{2x}$$

积分：

$$e^x y = \frac{1}{2} e^{2x} + C$$

所以通解为

$$y = \frac{1}{2} e^x + C e^{-x}$$

代入 $y(0) = 2$ ：

$$2 = \frac{1}{2} + C$$

得

$$C = \frac{3}{2}$$

特解为

$$y = \frac{1}{2} e^x + \frac{3}{2} e^{-x}$$

例题 2：二阶非齐次常系数方程

题目 求解 $y'' + y = \sin x$ 。

解析：先解齐次方程：

$$y'' + y = 0$$

特征方程：

$$r^2 + 1 = 0$$

故

$$r = \pm i$$

齐次通解:

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

右端 $\sin x$ 与齐次解重复, 因此设特解时需乘以 x 。可设

$$y_p = Ax \cos x$$

计算:

$$y_{p'} = A \cos x - Ax \sin x$$

$$y_{p''} = -2A \sin x - Ax \cos x$$

代入左端:

$$y_{p''} + y_p = -2A \sin x$$

令其等于 $\sin x$, 得

$$-2A = 1$$

所以

$$A = -\frac{1}{2}$$

通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x$$

例题 3: 不显含 x 的降阶

题目 求解 $yy'' = (y')^2$ 。

解析: 方程不显含 x , 令

$$p = y'$$

并把 p 看作 y 的函数, 则

$$y'' = p \frac{dp}{dy}$$

代入:

$$yp \frac{dp}{dy} = p^2$$

当 $p \neq 0$ 时, 两边除以 p :

$$y \frac{dp}{dy} = p$$

分离变量:

$$\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$$

积分：

$$\ln|p| = \ln|y| + C$$

所以

$$p = C_1 y$$

即

$$y' = C_1 y$$

再分离变量：

$$\frac{dy}{y} = C_1 dx$$

积分得

$$y = C_2 e^{C_1 x}$$

当 $p = 0$ 时，得到常数解，也包含在 $C_1 = 0$ 的情形中。

十五、考研解题识别表

方程特征	典型形式	主要方法
变量可分离	$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$	分离变量，两边积分
一阶齐次	$y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$	令 $y = vx$
一阶线性	$y' + P(x)y = Q(x)$	积分因子 $e^{\int P dx}$
伯努利方程	$y' + Py = Qy^n$	令 $z = y^{1-n}$
全微分	$Mdx + Ndy = 0$	检验 $M_y = N_x$ ，找势函数
不显含 y	$y'' = f(x, y')$	令 $p = y'$
不显含 x	$y'' = f(y, y')$	令 $p = y'$ ，用 $y'' = p \frac{dp}{dy}$
二阶常系数齐次	$y'' + py' + qy = 0$	列特征方程
二阶常系数非齐次	$y'' + py' + qy = f(x)$	$y = y_h + y_p$ ，待定系数或常数变易
欧拉方程	$x^2 y'' + axy' + by = f(x)$	齐次时设 $y = x^r$

十六、公式速查表

内容	公式
可分离变量	$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$
一阶齐次代换	$y = vx, \quad y' = v + xv'$
一阶线性通解	$y = e^{-\int Pdx} \left[\int e^{\int Pdx} Qdx + C \right]$
伯努利代换	$z = y^{1-n}$
全微分条件	$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$
不显含 x 的降阶	$p = y', \quad y'' = p \frac{dp}{dy}$
二阶齐次特征方程	$r^2 + pr + q = 0$
非齐次通解结构	$y = y_h + y_p$
欧拉齐次特征方程	$r(r-1) + ar + b = 0$

最终抓手：微分方程先分类：能不能分离变量？是不是 $y' = F(\frac{y}{x})$ ？是不是一阶线性？是不是二阶常系数线性？如果是非齐次线性，永远记住最后答案是 $y_h + y_p$ 。初值条件只负责确定通解里的任意常数。